III. Les instructions de base

1. L'affectation

L'affectation consiste à donner une valeur à une variable à l'aide du symbole =

Syntaxe:

Variable = valeur ou expression

Exemple:

- **x,y= 2,5** : Affectation parallèle (La valeur x sera 2 et de y sera 5)
- **x+= 8** : Affectation augmentée : (x= x+8, si x est déjà référencé)
- **x = b = z = 8** : Affectation multiple (Les trois variables x, y et z auront la même valeur 8)

!! Attention: *le symbole = n'a pas le même sens ici que dans une égalité mathématique*

2. Instruction d'écriture

L'instruction d'écriture sert à afficher un message ou la valeur d'une variable à l'écran.

Syntaxe	Exemple
écrire (variable) **print** (" message") **print** ("message", variable)	**print** (x) **print** (" Bonjour") **print** ("La moyenne est: ", m)

En Python, il existe une autre façon d'utiliser la fonction **print()** grâce aux **f-strings** (formatted string literals). Cette méthode permet d'insérer facilement des variables ou des expressions directement dans le texte.

Exemple:

```
print (f "la moyenne est {m} ")
```

Remarque :

*- Pour ne pas aller à la ligne et continuer sur la même ligne lors du prochain **print**, on ajoute le aramètre **end=" "** :*

*print("la moyenne est", m, **end=" "**) ou print (f "la moyenne est {m} ", **end=" "**)*

- Pour effectuer un retour à la ligne dans un print() en utilisant le caractère spécial \n

print("Bonjour \n Tout le monde")

Exercice d'application :

Écrire un programme python qui permet d'afficher le message Bonjour.

Corrigé

```
print (" Bonjour")
```

3. Instruction de la lecture

La lecture est une instruction qui permet de lire les données saisies au clavier.

Syntaxe	Exemple
variable = input()	M = input() M = input("tapez votre moyenne ")

!! Attention: *la fonction **input()** renvoie toujours une chaîne de caractères.*

*Il faut donc utiliser la fonction **int()** ou **float()** pour convertir cette chaîne en entier ou en nombre réel*

Exemple *: M= **int**(input ("tapez votre moyenne "))*

Exercice d'application :

Écrire un Programme python qui demande à l'utilisateur son prénom, puis affiche la phrase : « Bonjour prénom »

Corrigé

```
p=input (" taper votre prénom")
print (f" Bonjour {p}")
```
ou
```
p=input (" taper votre prénom")
print (" Bonjour ", p)
```

4. Expressions et opérateurs

a. Opérateurs arithmétiques

	Symbole	Exemple	Résultat
Addition	+	9 + 2	11
Soustraction	-	9 - 2	7
Multiplication	*	9 * 2	18
Division	/	9 / 2	4.5
Division entière	//	9 // 2	4
Modulo (Reste de la division entière)	%	9 % 2	1
Puissance	**	9 ** 2	81
Racine carrée	sqrt	sqrt(9)	3

Remarque :

- La fonction sqrt nécessite l'importation de la bibliothèque avec from math import sqrt.(voire: Les fonctions prédéfinies en Python)

- La même variable peut avoir différents types au cours de programme

Pour les chaînes de caractères, deux opérations sont possibles, l'addition et la multiplication

- L'addition (+) concatène (assemble) deux chaînes de caractères.
- La multiplication (*) entre un nombre entier et une chaîne de caractères duplique (répète) plusieurs fois une chaîne de caractères.

b. Opérateurs de comparaison

	Symbole	Exemple	Résultat
Égal	==	**9 == 2**	**Faux**
Diffèrent	!=	**9 != 2**	**Vrai**
Inférieur	<	**9 < 2**	**Faux**
Inférieur ou égal	<=	**9 <= 2**	**Faux**
Supérieur	>	**9 > 2**	**Vrai**
Supérieur ou égal	>=	**9 >= 2**	**Vrai**

c. Opérateurs logiques

	Symbole	Exemple	Résultat
NON logique	**not**	**not(a)**	**true si a est faux**
ET logique	**and**	**a and b**	**true si a et b sont vraies**
OU logique	**or**	**a or b**	**true si a ou b est vrai**

Exercice d'application :

Écrire un Programme python qui permet de calculer la moyenne de deux entiers saisis par l'utilisateur.

Corrigé

```
a=int(input(" taper le 1er nombre")
b=int(input(" taper le 2ème nombre")
#formule pour calculer la moyenne
m = ( a + b )/2
print(f" la moyenne est {m} ")
```

Remarque:

- Tout ce qui suit # sur la ligne est ignoré. Il sert à expliquer le code ou laisser des notes